

Raport z projektu „Model drapieżnik-ofiara”

Franciszek Filipek, Stanisław Frelik, Mikołaj Garstecki

2022-11-28

Cel projektu

Celem projektu „*Model drapieżnik-ofiara*” było zapoznanie się z modelem opisującym zmiany w populacji składającej się z drapieżników i ofiar poprzez nieliniowy układ równań różniczkowych zwyczajnych pierwszego stopnia:

$$\frac{dN_1}{dt} = (a - bN_2)N_1$$

$$\frac{dN_2}{dt} = (cN_1 - d)N_2$$

gdzie: N_1 – populacja ofiar, N_2 – populacja drapieżników

a – jest współczynnikiem wzrostu populacji ofiar

b – jest związane z częstością kontaktów ofiar i drapieżników, które skutkują wymieraniem ofiar

c – jest współczynnikiem wzrostu populacji drapieżników

d – jest współczynnikiem wymierania drapieżników

Naszym zadaniem było zapoznanie się z trzema metodami rozwiązywania takich układów, mianowicie:

- Metoda Eulera
- Algorytm Rungego-Kutty
- Metoda Predictor-corrector

oraz ich implementacją poprzez napisanie skryptów w Visual Basic'u do rozwiązywania zagadnienia początkowego problemu, to znaczy dla danych $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, $N_1, N_2 \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, wyznaczyć populację po upływie pewnego czasu $t \in \mathbb{N}_+$.

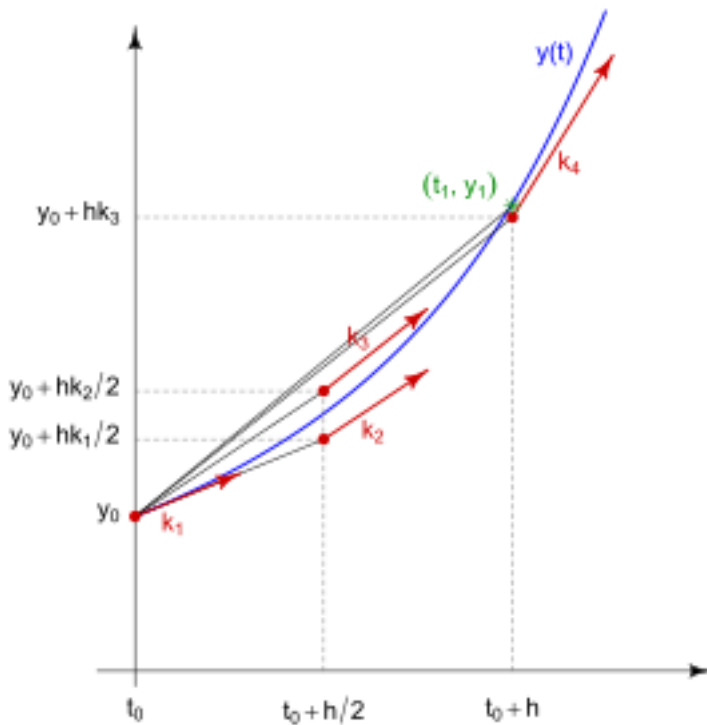
Następnie po krótko odpiszemy każdą z zaimplementowanych przez nas metod.

Metoda Eulera

Metoda Eulera została zaimplementowana na początku projektu jako najłatwiejsza z metod. Pozwoliła ona w szybki sposób zobaczyć jak powinny przedstawiać się kolejne przybliżenia naszego równania różniczkowego. Na jego podstawie zostały zbudowane kolejne, bardziej dokładne metody rozwiązywania równań różniczkowych.

Algorytm Rungego-Kutty

Metoda Rungego-Kutty (4. rzędu) pozwala na uzyskanie lepszego przybliżenia dzięki zastąpieniu jednej stycznej do funkcji (metoda Eulera) średnią ważoną z 4 stycznych uzyskanych przez podział kroku całkującego na jeszcze mniejsze części. Dzięki temu uzyskuje się dokładniejsze wyniki za cenę większej ilości obliczeń.



Metoda Predictor-corrector

Metoda Predictor-corrector, jak sama nazwa wskazuje, polega na dwóch krokach:

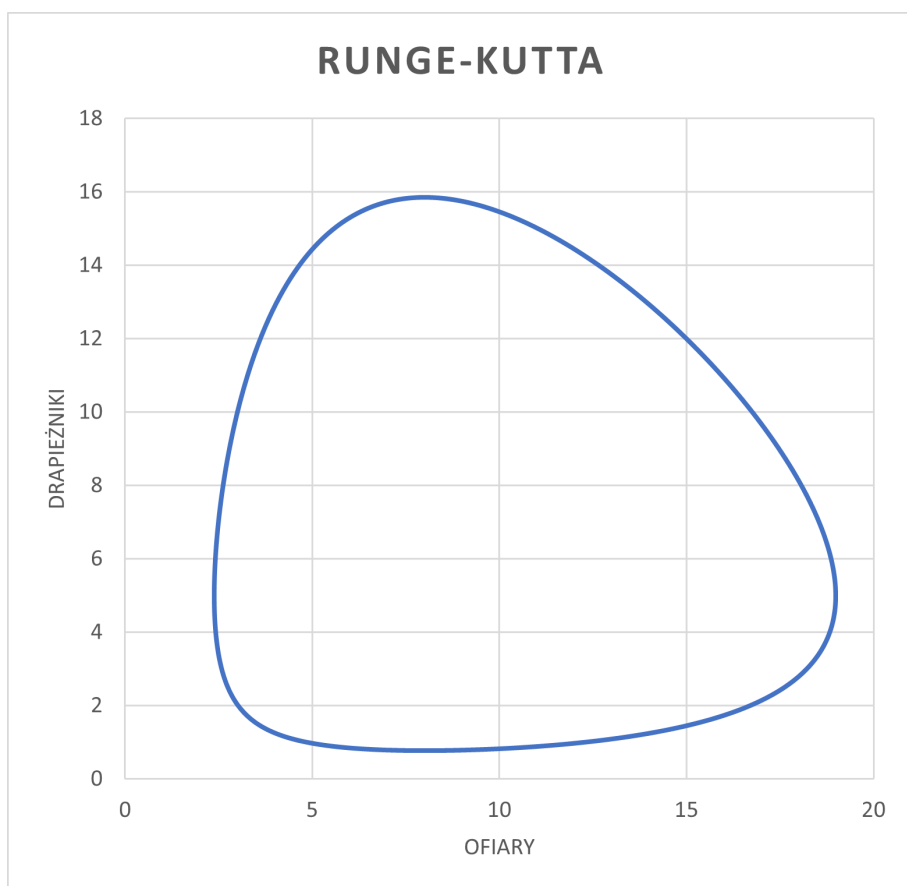
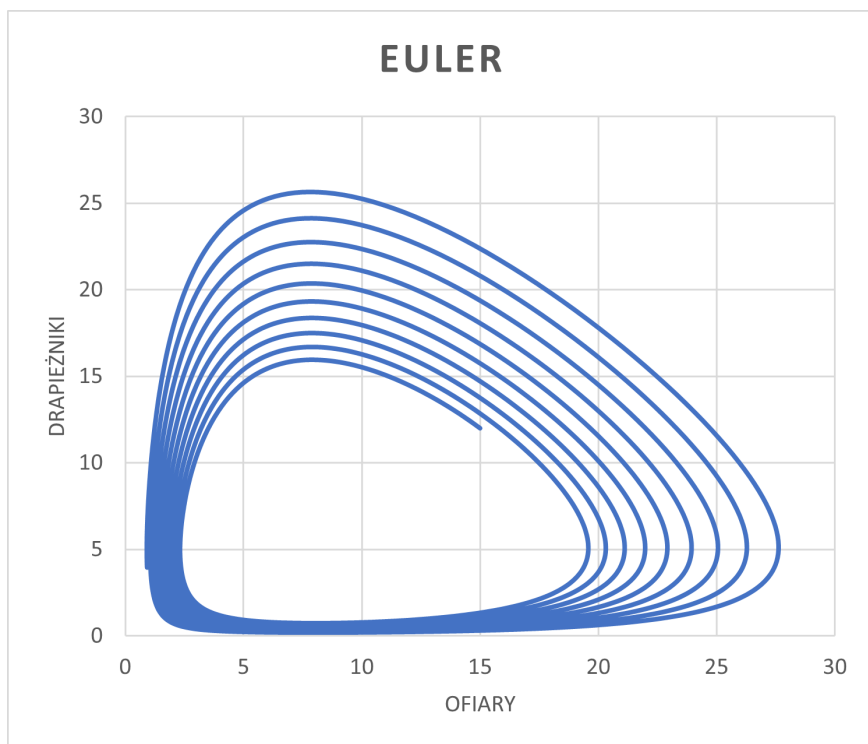
1. Krok predykcji (prediction step) – przybliżamy wartość kolejnego kroku za pomocą pewnej metody rozwiązywania RRZ w tym punkcie.
2. Krok korekcji (corrector step) – modyfikujemy wstępne przybliżenie poprzez ewaluację przybliżonej w poprzednim kroku wartości za pomocą innej metody rozwiązywania RRZ.

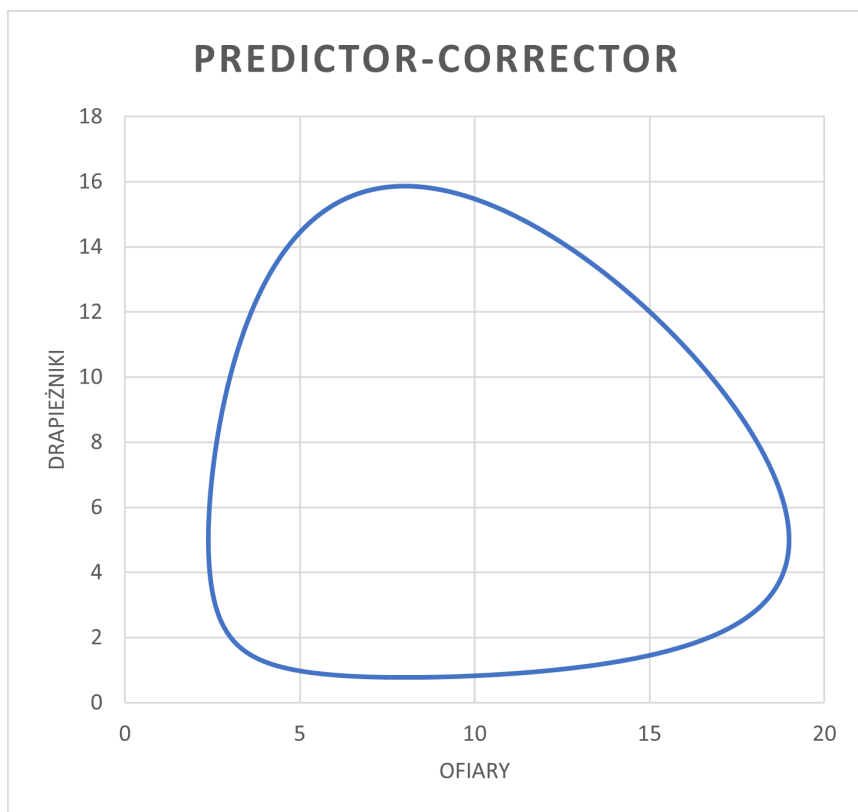
W naszym przypadku, w pierwszym kroku wykorzystaliśmy metodę eulera a w drugim kroku zasadę trapezów. Warto zauważyć, że tak zaimplementowana metoda Predictor-corrector stanowi modyfikację czy też ulepszenie zwyczajnej metody eulera a zarazem jest wyjątkowo zbliżona do metody Rungego-Kutty 2. rzędu (zwanej również metodą punktu pośredniego) i znana jest w literaturze jako metoda Huen'a.

Porównanie numeryczne metod

Zastanówmy się teraz czy zaimplementowane przez nas metody różnią się, jeżeli tak to czy w istotny sposób oraz spróbujmy z tego wyciągnąć jakieś wnioski.

Poniżej przedstawiamy wykresy fazowe wygenerowane za pomocą poszczególnych metod w czasie $t = 500$

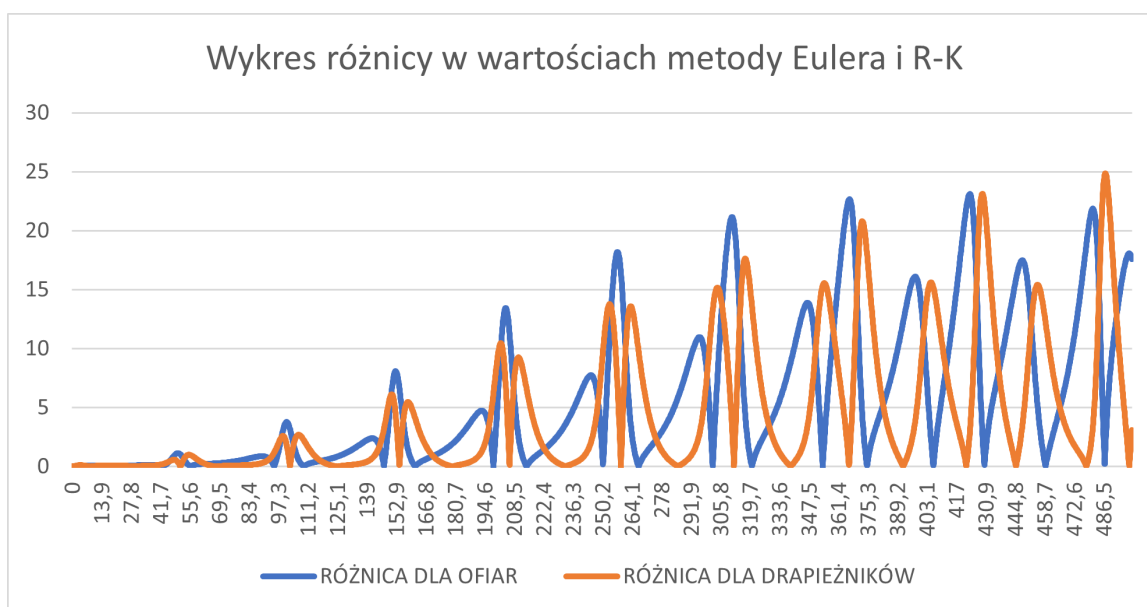
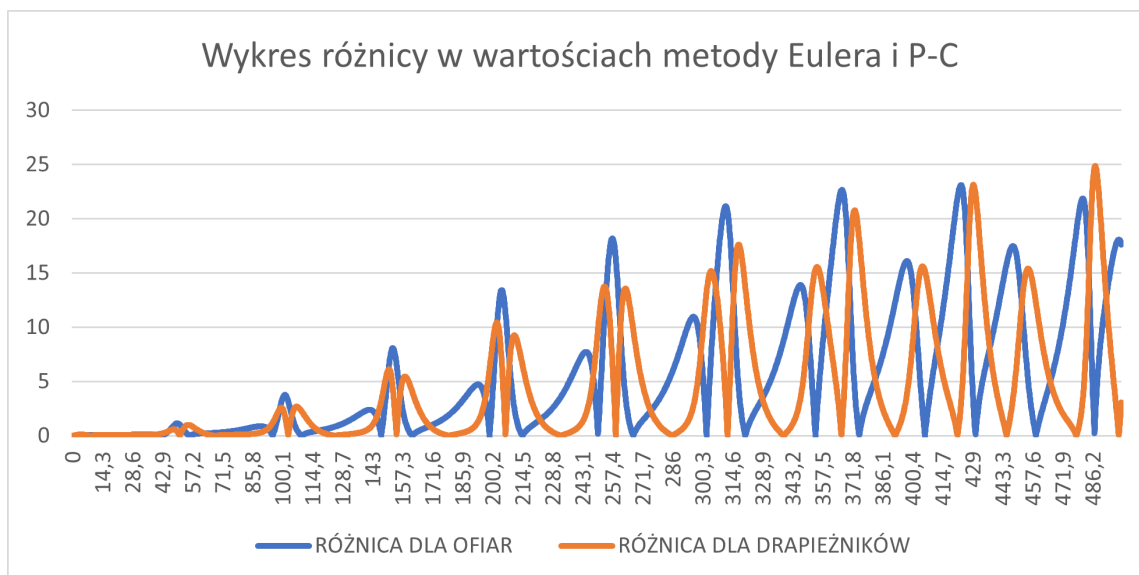




Na podstawie powyższych wykresów możemy stwierdzić, że:

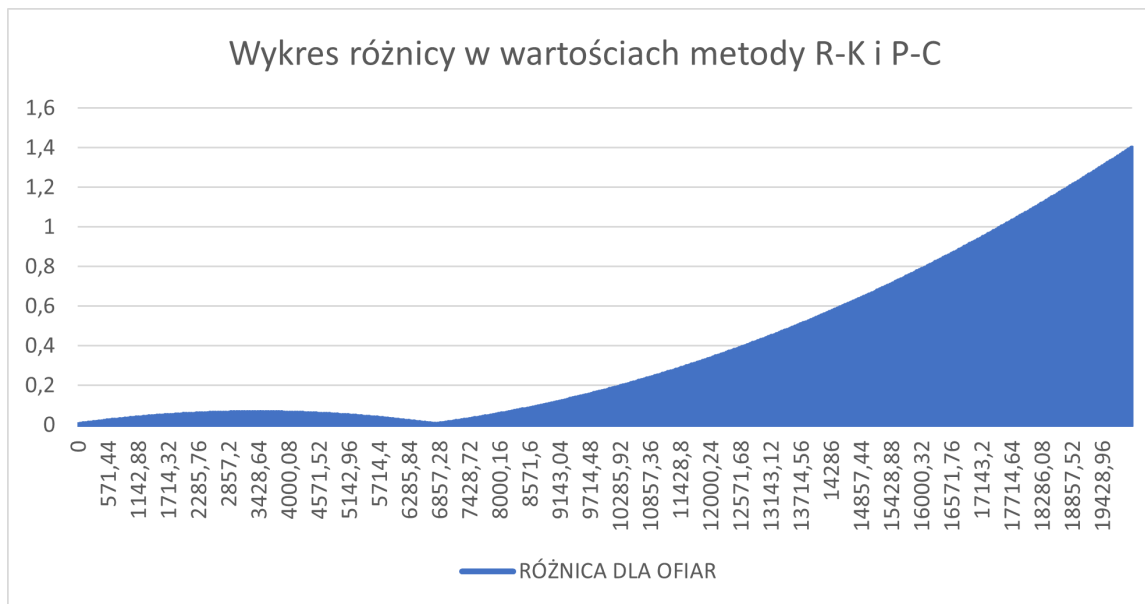
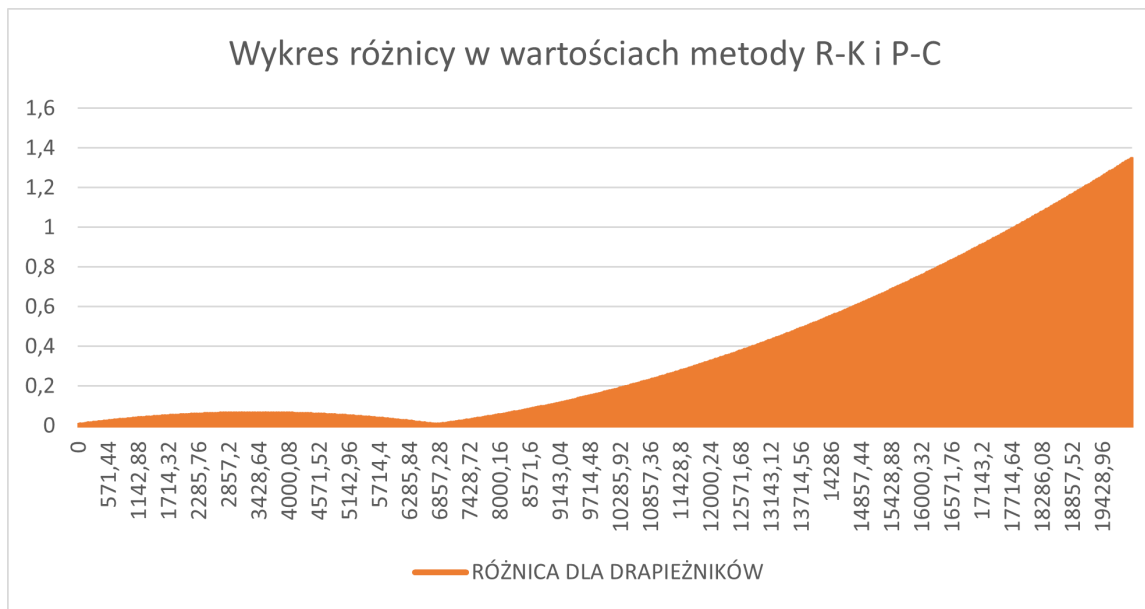
- Metoda Eulera znacząco rozbiega - błędy numeryczne kumulują się, w szczególności w chwilach gdy populacje są liczniejsze.
- Algorytm Rungego-Kutty oraz metoda Predictor-corrector generują zamkniętą krzywą fazową. Ponieważ była to oczekiwana przez nas własność - takie zachowanie jest naturalnym i obserwowalnym w rzeczywistości obrazem zmian relacji pewnych populacji - możemy wywnioskować, że te dwa algorytmy są istotnie numerycznie poprawne (przynajmniej dla rozważanych przez nas danych).

Porównajmy jeszcze wyniki otrzymane z metody Eulera z dwoma pozostałymi metodami bezpośrednio na wykresach pokazujących wartość bezwzględną z różnic wartości w każdej kolejnej iteracji zagadnienia:



Zauważamy podobną zależność jak na wykresach fazowych. Różnica pomiędzy wartościami metody Eulera a algorytmu Rungego-Kutty i Predictor-corrector rośnie z czasem - pod koniec symulacji błąd metody Eulera jest ponad dwa razy większy od startowej populacji drapieżników! Co ciekawe, powyższe wykresy “oscylują” w pewnym sensie, tak jakby co pewien czas metody “wpadały” na siebie i dawały bardzo zbliżone wyniki co może mieć uzasadnienie w tym, że te 3 metody opierają się w ogólności na podobnej idei (lub może być czystym przypadkiem wynikającym z okresowości rozwiązań i tego, że dla niewielkich populacji wszystkie metody radzą sobie dobrze nawet w długiej symulacji).

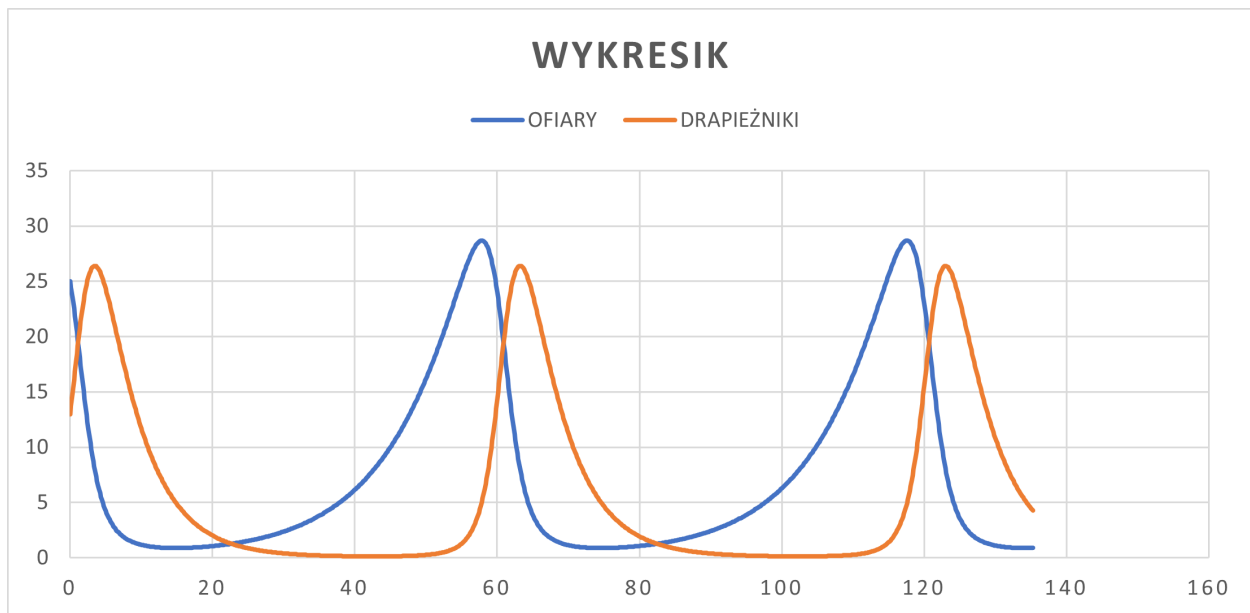
Jak wypadają w bezpośredniej konfrontacji metoda RK i PC? Spodziewamy się, iż poprzez zaimplementowanie w metodzie Predictor-corrector warunku powodującego, że dopuki różnica pomiędzy predykcją a korekcją nie będzie mniejsza niż podana przez nas wartość (poniższe wykresy zostały wygenerowane dla $\varepsilon = 0.000001$) będziemy kontynuować interowanie metody Predictor-corrector ta metoda “na dłuższą metę” będzie bardziej stabilna.



I faktycznie dla bardzo długich symulacji, to znaczy dla $t = 20000$, $N = 25000$ obserwujemy różnicę w wartościach metod w poszczególnych chwilach rozbiegającą do wartości około 1. Przewidujemy, że błąd powinien dalej się pogłębiać ponieważ krzywa go opisująca ma charakterystykę wypukłą. Bardzo interesujące jest to, że obie krzywe błędów przyjmują w $t \approx 6800$ minimum lokalne. Niestety, nie wiemy jak to zachowanie wytłumaczyć.

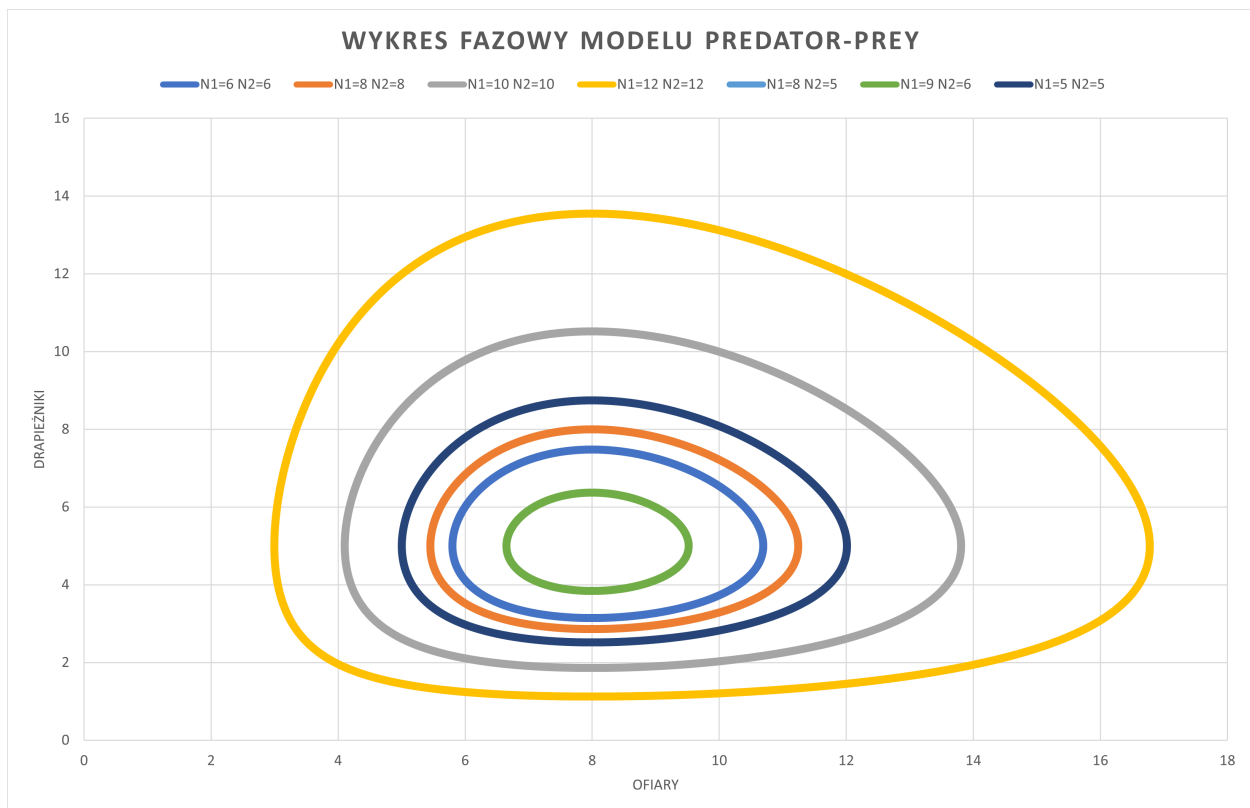
Cykliczność zagadnienia

Istotną obserwacją jaką poczyniliśmy jest to, że dla pewnych początkowych populacji i uwarunkowań populacyjnych wykresy przedstawiające zależność populacji od czasu charakteryzowały się cyklicznością – występował pewien okres czasu, po upływie którego liczebność ofiar i drapieżników powtarzała się.



Nie było to bynajmniej zaskakujące – tak w realnych warunkach zachowują się stabilne populacje. Już w 1926 roku Vito Volterra zastosował podobną do rozważanych przez nas metod do opisu populacji ryb odławianych w morzu Adriatyckim.

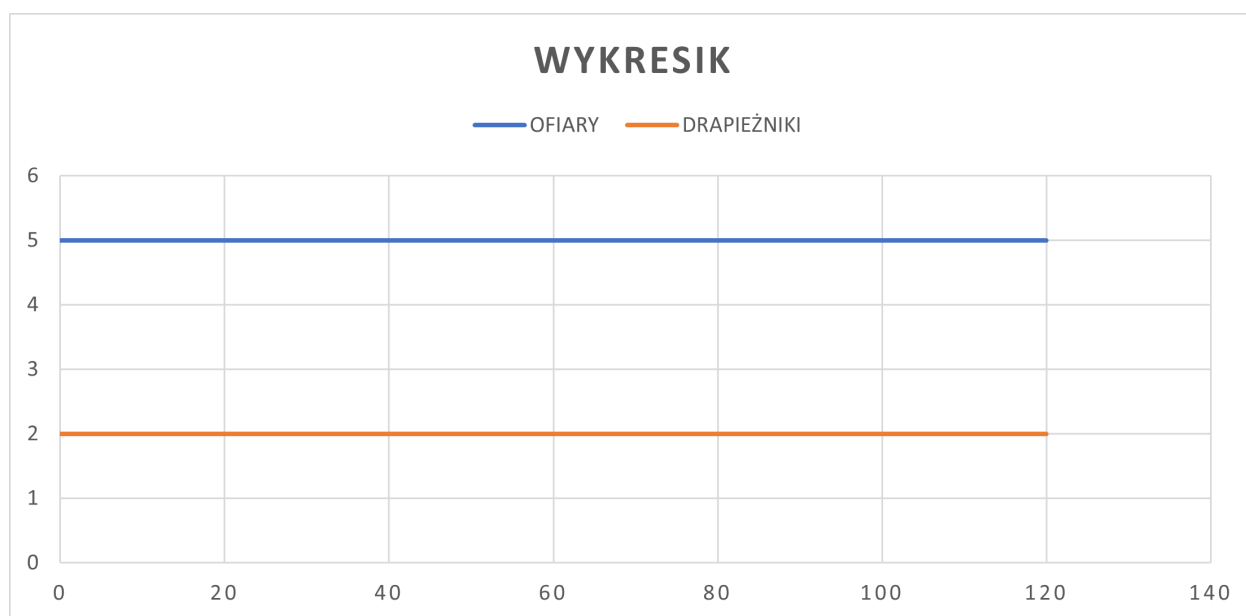
Jeszcze wyraźniej widać to na wykresach fazowych liczby ofiar i drapieżników. Obserwujemy tam trajektorie fazowe rozwiązań (czyli populacji ofiar i drapieżników) zakreślające krzywe zamknięte (lub bardzo do zamkniętych zbliżone).



Spostrzeżenia i wnioski

Zgodnie uważamy, że wykonany przez nas projekt stanowił ciekawe wyzwanie pod względem implementacji metod rozwiązywania nieliniowych równań różniczkowych zwyczajnych pierwszego stopnia w excel'u i wizualizacji w ten sposób wygenerowanych danych. Ponadto mieliśmy okazję przyjrzeć się bliżej samym równaniom różniczkowym – co może zaowocować na innych przedmiotach czy w innych sytuacjach w przyszłości. Świadomość tego, że rozważane przez nas zagadnienie (jakkolwiek nie wyidealizowane) stanowi podstawę do analizy zachodzących w przyrodzie zjawisk jak zmiany populacyjne zdecydowanie wpłynęło pozytywnie na nasze podejście do zadania.

Jak każdy wnikliwy matematyk spostrzeżliśmy i zadaliśmy sobie wiele innych pytań dotyczących rozważanego problemu. Zastanawiało nas między innymi to w jaki sposób za pomocą samych warunków początkowych badać czy populacja okaże się stabilna – pytanie o equilibrium populacji. Odpowiedź na to pytanie jest zdecydowanie bardziej skomplikowana niż nasze powyższe rozważania aczykolwiek zauważyliśmy ciekawą zależność pomiędzy liczebnością populacji ofiar i drapieżników dla poniższych danych początkowych: $N_1(0) = \frac{d}{c}$, $N_2(0) = \frac{a}{b}$



Jak to wytłumaczyć? Dla takich populacji początkowych obie pochodne $\frac{dN_1}{dt}$, $\frac{dN_2}{dt}$ się zerują w każdym punkcie $t \in \mathbb{R}_+ \cup \{0\}$. Stąd brak zmian w liczebności populacji.

Dziękujemy za uwagę!